

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

Лабораторная работа 7

Установка различных окружений. Создание резервных копий.

Выполнила:

студентка факультета Прикладной информатики

Гаджиева Патина Гасановна

Группа №К3420

Проверил:

доцент факультета Прикладной информатики

Ананченко Игорь Викторович

Санкт-Петербург

2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 НАСТРОЙКА ВЕБ-СЕРВЕРА	3
1.1 Установка веб-сервера Apache	4
1.2 Настройка FTP-доступа администратора сайта	5
1.2 Настройка HTTPS для сайта	6
1.4 Настройка DNS-сервера	6
2 УСТАНОВКА OPENVPN НА REDOS	9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	16

ВВЕДЕНИЕ

Целью лабораторной работы является изучение различных графических окружений в операционной системе RedOS, освоение методов резервного копирования данных и всей системы, а также восстановление доступа к учётным записям пользователей при утере логинов и паролей.

Задачи:

1. Установить и изучить различные окружения рабочего стола (KDE, GNOME, Xfce, MATE или другие), выполнить их сравнение по функциональности и потреблению ресурсов.
2. Выполнить резервное копирование файлов и каталогов с использованием стандартных средств Linux.
3. Создать полную резервную копию операционной системы RedOS и подготовить её к восстановлению на другом компьютере.
4. Загрузиться с альтернативного носителя, смонтировать файловую систему RedOS и выполнить смену пароля пользователя root.
5. Найти пользователя с обычными правами доступа и изменить его пароль.
6. Создать нового пользователя с логином, совпадающим с фамилией студента, задать пароль и выполнить вход в систему под созданной учётной записью.

1 УСТАНОВКА ОКРУЖЕНИЙ

1.1 Установка окружения GNOME

Для установки различных окружений была использована ОС Ubuntu, где стандартным окружением является GNOME, для его установки используется команда `apt install -y ubuntu-desktop gnome-shell gdm3` (рисунок 1).

```
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo apt install -y ubuntu-desktop gnome-shell gdm3
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
```

Рисунок 1 – Установка окружения GNOME

GNOME предоставляет современный интерфейс, поддержку расширений и интеграцию с Wayland (рисунок 2).

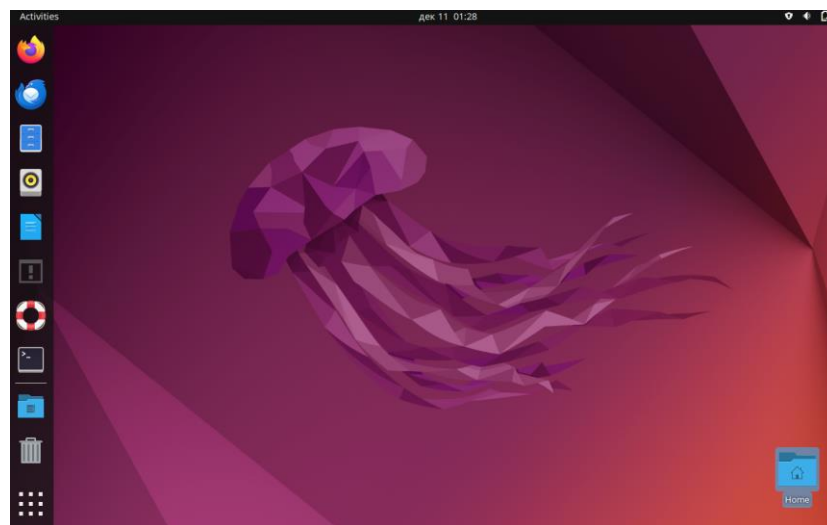


Рисунок 2 – Графический интерфейс окружения GNOME

С помощью команды `free -h` была проанализирована производительность окружения GNOME (рисунок 3).

```
vboxuser@Ubuntu:~$ free -h
```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	2,9Gi	863Mi	1,1Gi	9,0Mi	960Mi	1,9Gi
Swap:	2,1Gi	0B	2,1Gi			

Рисунок 3 – Анализ производительности окружения

1.2 Установка окружения KDE Plasma

Затем было установлено окружение KDE Plasma (рисунок 4).

```
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo apt install -y kubuntu-desktop
[sudo] password for vboxuser:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
```

Рисунок 4 – Установка окружения KDE Plasma

KDE Plasma — одно из наиболее функциональных и гибких окружений, отличающееся высокой степенью персонализации (рисунок 5).

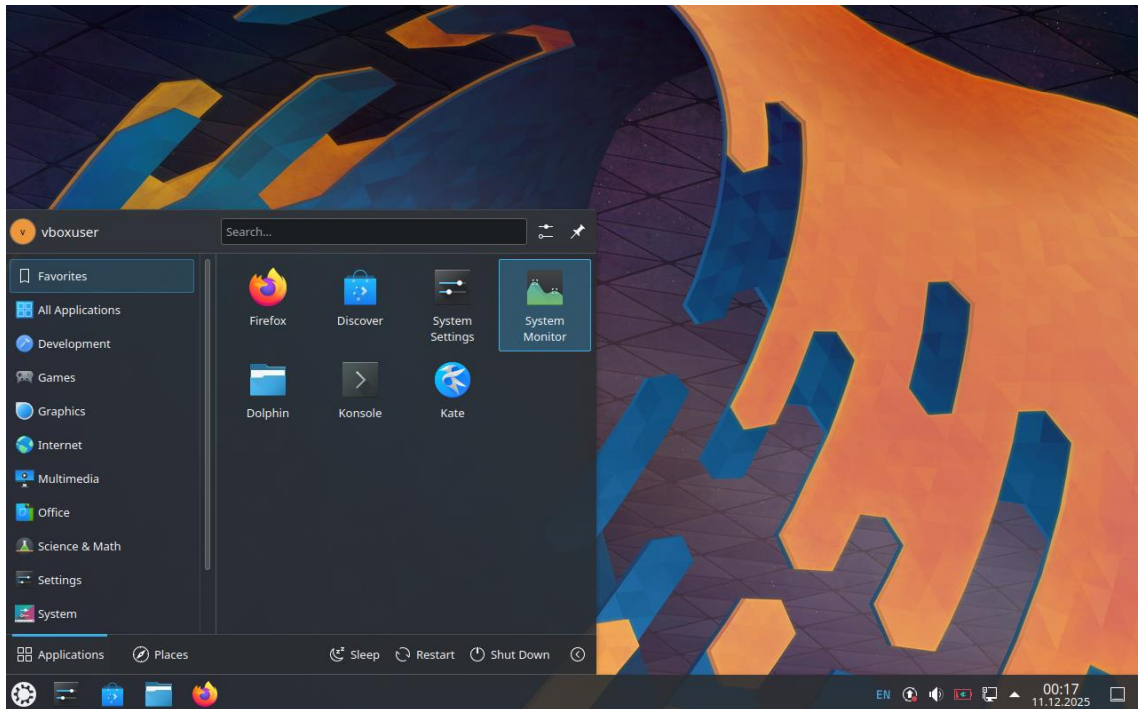


Рисунок 5 – Графический интерфейс окружения KDE Plasma

Анализ производительности с помощью команды `free -h` (рисунок 6).

```
vboxuser@Ubuntu:~$ free -h
```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	2,9Gi	945Mi	928Mi	25Mi	1,1Gi	1,8Gi
Swap:	2,1Gi	0B	2,1Gi			

Рисунок 6 – Анализ производительности окружения

1.3 Установка окружения Xfce

Также было установлено окружение Xfce (рисунок 7).

```
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo apt install -y xfce4 xfce4-terminal thunar
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
```

Рисунок 7 – Установка окружения Xfce

Xfce — лёгкое и производительное окружение, оптимальное для слабых машин и виртуальных сред (рисунок 8).

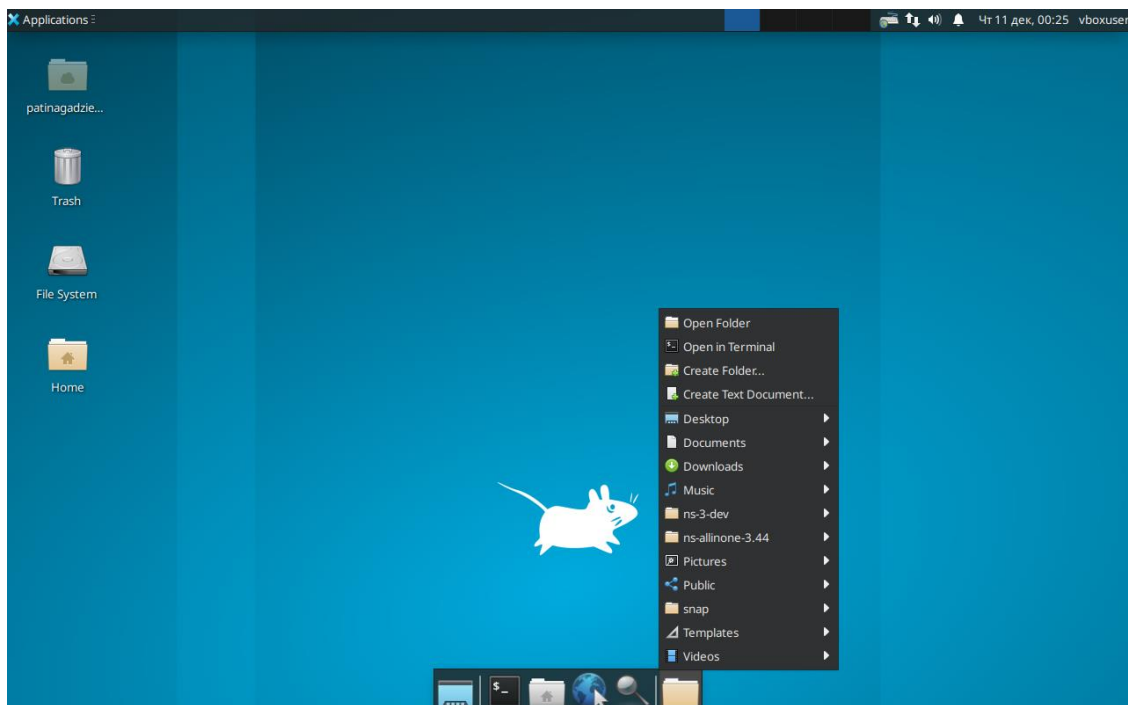


Рисунок 8 – Графический интерфейс окружения Xfce

С помощью команды `free -h` была проанализирована производительность окружения (рисунок 9).

```
vboxuser@Ubuntu:~$ free -h
```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	2,9Gi	771Mi	1,2Gi	1,0Mi	982Mi	2,0Gi
Swap:	2,1Gi	0B	2,1Gi			

Рисунок 9 – Анализ производительности окружения

1.4 Установка окружения MATE

Затем было установлено окружение MATE (рисунок 10).

```
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo apt install -y mate-desktop-environment mate-terminal caja
[sudo] password for vboxuser:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
```

Рисунок 10 – Установка окружения MATE

MATE — классическое окружение, основанное на GNOME 2, ориентированное на стабильность и традиционный интерфейс (рисунок 11).

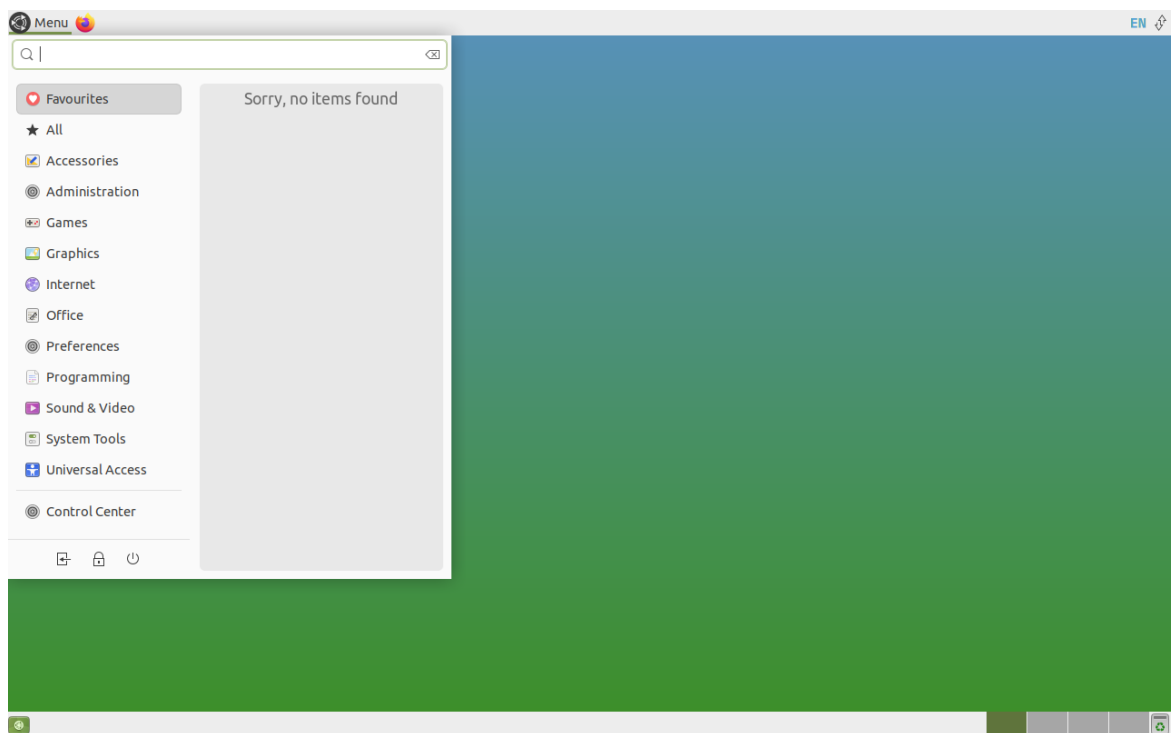


Рисунок 11 – Графический интерфейс окружения Mate

Анализ производительности с помощью команды `free -h` (рисунок 12).

```
vboxuser@Ubuntu:~$ free -h
```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	2,9Gi	784Mi	1,1Gi	12Mi	1,0Gi	2,0Gi
Swap:	2,1Gi	0B	2,1Gi			

Рисунок 12 – Анализ производительности

1.5 Установка окружения Cinnamon

Последнее окружение, которое было установлено – это Cinnamon (рисунок 13).

```
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo apt install -y cinnamon nemo cinnamon-control-center cinnamon-settings-daemon
[sudo] password for vboxuser:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
```

Рисунок 13 – Установка окружения Cinnamon

Cinnamon — окружение, разработанное командой Linux Mint, сочетающее современный внешний вид и классическую модель рабочего стола (рисунок 14).

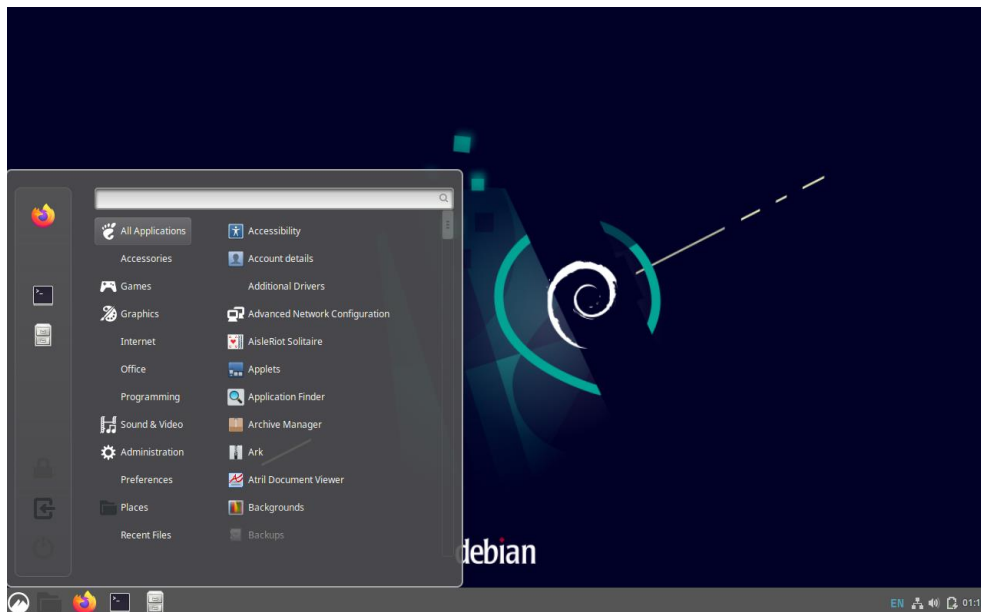


Рисунок 14 – Графический интерфейс

Анализ производительности с помощью команды `free -h` (рисунок 15).

```
vboxuser@Ubuntu:~$ free -h
```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	2,9Gi	883Mi	1,0Gi	17Mi	1,0Gi	1,9Gi
Swap:	2,1Gi	0B	2,1Gi			

Рисунок 15 – Анализ производительности

2 РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ

Резервное копирование является ключевым механизмом обеспечения сохранности данных и восстановления работоспособности информационной системы после сбоев, аппаратных отказов или ошибок пользователя. В операционных системах семейства Linux, включая RedOS, существует несколько уровней резервного копирования:

- файловый уровень — копирование отдельных файлов и каталогов;
- уровень системы — создание образа всего диска или раздела;
- уровень пакетов — сохранение перечня установленных программ.

2.1 Резервное копирование файлов и каталогов

Для организации централизованного хранения резервных данных был создан каталог /backup и выданы права доступа (рисунок 16).

```
[redos_admin@localhost ~]$ sudo mkdir -p /backup  
[sudo] пароль для redos_admin:  
[redos_admin@localhost ~]$ sudo chmod 777 /backup
```

Рисунок 16 – Создание директории для резервного копирования

Утилита tar является стандартным средством архивирования в Linux и позволяет создавать сжатые архивы каталогов с сохранением структуры, прав доступа и владельцев (рисунок 17).

```
[redos_admin@localhost ~]$ sudo tar -cvzf /backup/home-$(date +%F).tar.gz /home
```

Рисунок 17 – Создание архива каталога

Проверка содержимого архива осуществлялась командой tar -xvzf (рисунок 18).

```
[redos_admin@localhost ~]$ sudo ls /backup
home-2025-12-10.tar.gz
[redos_admin@localhost ~]$ sudo tar -tvf /backup/home-2025-12-10.tar.gz
drwxr-xr-x root/root      0 2025-12-06 14:17 home/
drwx----- redos_admin/redos_admin 0 2025-12-10 12:51 home/redos_admin/
```

Рисунок 18 – Проверка содержимого архива

Для подтверждения корректности восстановления была выполнена тестовая распаковка архива в отдельный каталог (рисунок 19).

```
[redos_admin@localhost ~]$ mkdir -p /tmp/home-restore-test
[redos_admin@localhost ~]$ sudo tar -xvzf /backup/home-2025-12-10.tar.gz -C /tmp
/home-restore-test
home/
home/redos_admin/
home/redos_admin/client1.key
home/redos_admin/.bashrc
home/redos_admin/admin_folder/
home/redos_admin/README.txt
```

Рисунок 19 – Распаковка архива

2.2 Инкрементное резервное копирование с использованием rsync

Утилита `rsync` обеспечивает эффективное копирование данных, передавая только изменённые файлы. Это делает её оптимальным инструментом для регулярного резервного копирования.

Создание зеркальной копии каталога `/home` выполнялось командой `rsync -avh` (рисунок 20). Где:

- `-a` — архивный режим (сохранение прав, владельцев, ссылок);
- `-v` — подробный вывод;
- `-h` — удобочитаемые размеры файлов.

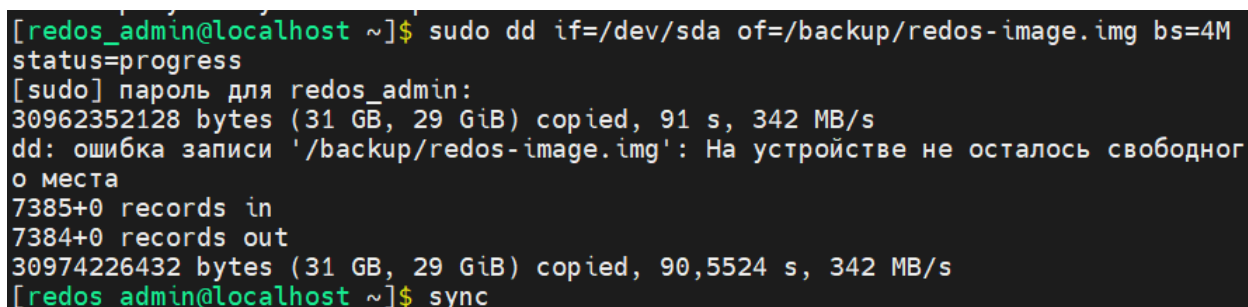
```
[redos_admin@localhost ~]$ sudo rsync -avh /home/ /backup/home-rsync/
sending incremental file list
created directory /backup/home-rsync
./
```

Рисунок 20 – Инкрементное резервное копирование

2.3 Создание полной резервной копии системы

Перед созданием образа необходимо определить устройство, на котором установлена операционная система. Это было сделано с помощью команды `lsblk` и системным диском является `/dev/sda`.

Утилита `dd` позволяет выполнять поблочное копирование данных и создавать точные образы дисков, включая загрузчик, таблицу разделов и все установленные программы (рисунок 21).



```
[redos_admin@localhost ~]$ sudo dd if=/dev/sda of=/backup/redos-image.img bs=4M
status=progress
[sudo] пароль для redos_admin:
30962352128 bytes (31 GB, 29 GiB) copied, 91 s, 342 MB/s
dd: ошибка записи '/backup/redos-image.img': На устройстве не осталось свободн
о места
7385+0 records in
7384+0 records out
30974226432 bytes (31 GB, 29 GiB) copied, 90,5524 s, 342 MB/s
[redos_admin@localhost ~]$ sync
```

Рисунок 21 – Создание образа

Полученный файл `redos-image.img` представляет собой полную копию системы и может быть использован для восстановления на другом компьютере.

3 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОСТУПА К УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

К виртуальной машине на ОС Ubuntu был подключен жесткий диск с учетной записью, к которой нужно восстановить доступ. Виртуальная машина была запущена в Live режиме (рисунок 22).

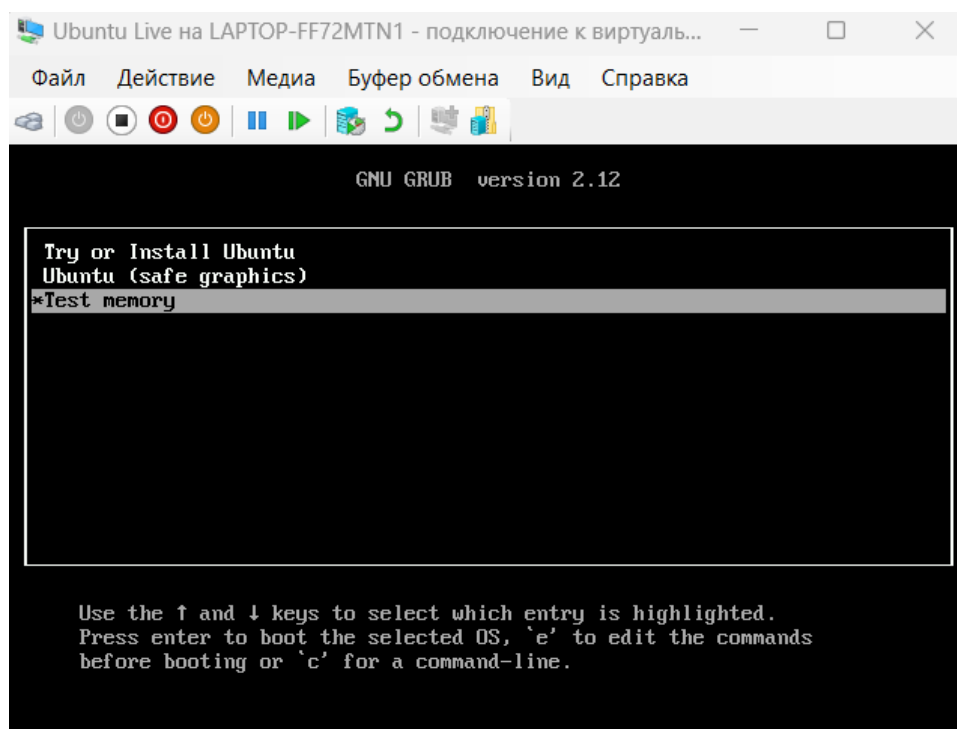


Рисунок 22 – Запуск ОС в Live режиме

С помощью команды `sudo lsblk -f` был определен корневой раздел с жестким диском `/dev/sdb1` (рисунок 23).

```
Disk /dev/sda: 30 GiB, 32212254720 bytes, 62914560 sectors
Disk model: Virtual Disk
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes

Disk /dev/sdb: 30 GiB, 32212254720 bytes, 62914560 sectors
Disk model: Virtual Disk
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 46356E9D-EB47-3349-9315-82CB3D35FC87
```

Рисунок 23 – Вывод разметки диска

Утилита chroot позволяет переключиться в корневую файловую систему установленной ОС, обеспечивая возможность её администрирования как будто она загружена. Это необходимо для выполнения операций по управлению пользователями и паролями (рисунок 24).

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount --bind /dev /mnt/dev
sudo mount --bind /proc /mnt/proc
sudo mount --bind /sys /mnt/sys
sudo chroot /mnt
```

Рисунок 24 – Подключение системного раздела и переход в chroot-окружение

После входа в chroot-окружение была выполнена смена пароля суперпользователя root (рисунок 25).

```
root@ubuntu:/# passwd
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Рисунок 25 – Смена пароля пользователя root

На рисунке 26 показан вывод команды awk, демонстрирующий список пользователей, доступных для восстановления.

```
root@ubuntu:/# awk -F: '$3>=1000 && $1!="nobody"{print $1}' /etc/passwd
bitnami
mysql
stud
```

Рисунок 26 – Поиск пользователей с обычными правами доступа

Для пользователя stud был изменен пароль (рисунок 27).

```
root@ubuntu:/# passwd stud
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Рисунок 27 – Смена пароля пользователя stud

В соответствии с заданием был создан новый пользователь (рисунок 28).

```
root@ubuntu:/# useradd -m -s /bin/bash Gadzhieva
root@ubuntu:/# passwd Gadzhieva
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Рисунок 28 – Создание нового пользователя

После выполнения всех операций была выполнена размонтировка системных каталогов и перезагрузка виртуальной машины (рисунок 29).

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo umount /mnt/dev /mnt/proc /mnt/sys
ubuntu@ubuntu:~$ sudo umount /mnt
ubuntu@ubuntu:~$ sudo reboot
```

Рисунок 29 – Завершение работы и перезагрузка системы

После этого был осуществлен вход в систему под новым пользователем и пользователем stud (рисунок 30-31).

```
Moodle login: stud
Password:
Linux Moodle 4.19.0-16-cloud-amd64 #1 SMP Debian 4.19.181-1 (2021-03-19) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
```

```

 _   _      _ _   _ 
| | | |    / \ | | | |
| |_| |___/_ \|_| |_|
|  __//__\ |  __//__\
|_|_____|_|_|_|_|_|_|

*** Welcome to the Bitnami LMS powered by Moodle(TM) LMS 3.10.3-0 ***
*** Documentation: https://docs.bitnami.com/azure/apps/moodle/      ***
***               https://docs.bitnami.com/azure/                  ***
*** Bitnami Forums: https://community.bitnami.com/                 ***
bitnami@Moodle:~$
```

Рисунок 30 – Вход в систему под пользователем stud

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы были изучены различные графические окружения RedOS, выполнено их сравнение по функциональности и потреблению ресурсов, а также освоены методы их установки, настройки и переключения. Были применены средства резервного копирования данных и создан полный образ системы, пригодный для восстановления на другом устройстве. Дополнительно была смоделирована ситуация утери учётных данных: выполнена загрузка с альтернативного носителя, смонтирована файловая система RedOS, изменены пароли root и пользователя с обычными правами.

Таким образом, все поставленные задачи были успешно выполнены:

- Получены практические навыки установки и анализа графических окружений рабочего стола;
- Освоены методы резервного копирования файлов, каталогов и всей системы;
- Создан полный образ RedOS, пригодный для восстановления на другом устройстве;
- Выполнено восстановление доступа к системе через загрузку с альтернативного носителя;
- Изменены пароли root и пользователя с обычными правами;
- Создан новый пользователь и подтверждена возможность входа в систему под его учётной записью.